



САВРЕМЕНА ГИМНАЗИЈА
ИНИЦИЈАЛНИ ТЕСТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ
III разред – провера градива II разреда

Име и презиме ученика: _____ Одељење: _____ Датум: _____

Време израде теста: 45 минута Максималан број поена: 100

Напомена: задатке радити самостално, поступак решавања обавезно приказати.

1. Израчунати вредност израза: (10п)

$$8^{2/3} + 2^{-2} \cdot 4 =$$

2. Дати су комплексни бројеви $z_1 = 3 + 2i$ и $z_2 = 1 - 4i$. Израчунати: (14п)

а) $z_1 + z_2 =$

б) $z_1 \cdot z_2 =$

3. Дата је квадратна функција $f(x) = x^2 - 5x + 6$. (16п)

а) Решити једначину $f(x) = 0$.

б) За једначину $2x^2 - 7x + 3 = 0$, помоћу Вијетових формула одредити $x_1 + x_2$ и $x_1 \cdot x_2$.

4. Решити ирационалну једначину: (12п)

$$\sqrt{x + 3} = 4$$

5. Решити ирационалну неједначину: (12п)

$$\sqrt{x - 2} < 3$$

6. Решити експоненцијалну једначину: (12п)

$$2^{x-1} = 16$$

7. Решити логаритамску једначину: (12п)

$$\log_3 x = 2$$

8. Израчунати вредност израза: (12п)

$$\sin 30^\circ + \cos 60^\circ - \operatorname{tg} 45^\circ =$$

Срећно!